小五上學期自然科學・期中B卷

自然科學｜紙筆為主／資料探究

學生卷｜原創評量｜跨版本參考

匿名代碼（選填）：_____　日期（選填）：_____

建議40–50分鐘，為設計估計，未經試測；可分段、延長及休息。

全卷設計100分。只報已觀察得分／已觀察滿分；未教、未施測、拒答、支持不足或受到內容提示，另記未觀察，不補0，也不換算成100分。合適機會下的實際錯答才給0。

作答說明

全部只讀假想資料，不需實驗。每題從自己的資料開始。

依小題回答；理由要用本題證據。可口述、指字或畫圖，請成人照原話記錄。

沒有記錄可保留未知，不猜成0，也不用把可能原因說成已證實。

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

資料判讀與科學推理

依各小題留下答案與所問依據；本卷不做實驗。

第1題｜14分

（1）依原卡，上午和下午來光各在影子的哪個相反方位？（4分）
（2）新排版的頁頂實際對原地圖哪個方向？「北」字應移到頁面哪一邊？（4分）
（3）能把新排版影向左下解釋成太陽突然換方向嗎？說原因。（3分）
（4）提出一個修版後可檢查的規則，避免再次用紙面左右代替方位。（3分）

以下為原創紙上情境或模型資料，不是實際觀測；已明示的一般科學知識仍屬真實知識。只讀卡，不實作。
原創紙模型把影向與桿底配在同一張地圖，北上、東右。上午卡影從O向西偏北；下午卡影從O向東偏北。新排版把下午整張地圖順時針轉半圈，卻仍在頁頂印「北」；影子相對紙面因此指左下。圖內物件與原方向沒有真的改變。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

第2題｜12分

（1）算甲的白晝長度。（3分）
（2）若旁註可信，算乙應有多長白晝及被遮住的日落時刻。（3分）
（3）另一人補成17:10。用這個補值算乙日長，判它是否符合旁註。（3分）
（4）如果旁註來源也未確認，能否把17:40記成已讀到的官方日落時刻？該怎樣標示它？（3分）

以下為原創紙上情境或模型資料，不是實際觀測；已明示的一般科學知識仍屬真實知識。只讀卡，不實作。
同一北部城市假想資料：甲日06:10日出、17:30日落；乙日05:40日出、日落欄被遮住。乙的旁註寫「白晝比甲長40分鐘」。兩日同時區、同地平線定義。另有乙日「日照6小時」記錄。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

第3題｜12分

（1）指出要修改的兩個字幕代號。（3分）
（2）改寫甲，使它符合已能穿過的水到空氣路徑。（3分）
（3）改寫丙，保留垂直入射這個條件。（3分）
（4）乙可保留嗎？引用①與②路徑關係說明。（3分）

以下為原創紙上情境或模型資料，不是實際觀測；已明示的一般科學知識仍屬真實知識。只讀卡，不實作。
紙上動畫有三格：①一束光從水內斜向P，穿過平水面進空氣；②同路徑倒播，光從空氣回水；③一束沿法線垂直入水。審片規則：每格只改錯誤描述，不必把正確句一起重寫。字幕甲「①出水後相對法線更靠近」；乙「②入水後較靠近法線」；丙「③只要換物質就一定轉彎」。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

第4題｜12分

（1）把A、B箭頭各重新接到有支持的構造。（3分）
（2）對A，寫出構造證據如何支持形成新株，而不只寫植物名稱。（3分）
（3）有人因B接觸支柱就加寫「從支柱吸糖」，這一步是否有依據？用已知功能說明。（3分）
（4）修正後能否保證兩植物在缺水環境永久存活？說功能卡缺哪類資料。（3分）

以下為原創紙上情境或模型資料，不是實際觀測；已明示的一般科學知識仍屬真實知識。只讀卡，不實作。
草莓走莖的節可長根形成新株，豌豆捲鬚可纏支物。設計師只有兩句展板說明：「A離開母株原位置，節上形成新株」「B沿支柱向上攀附」。新消息：A的箭頭被畫到豌豆捲鬚，B的箭頭畫到草莓走莖；文字本身未改。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

第5題｜12分

（1）把果實及兩顆已記種子，分別連回O或胚珠編號。（3分）
（2）為何不能把1、2、1加成4顆種子？指出至少兩種不同的計數對象。（3分）
（3）b、d未記後續，能直接寫「都沒受精」嗎？提出一項可補的記錄。（3分）
（4）S可支持「形成新株不一定先經過種子」嗎？說理由。（3分）

以下為原創紙上情境或模型資料，不是實際觀測；已明示的一般科學知識仍屬真實知識。只讀卡，不實作。
典型開花植物模型：同一花的子房O含四個胚珠a、b、c、d。追蹤圖只畫已知結果：O發育成果實；a、c各發育成一顆種子；b、d後續未記。另有走莖形成新株的記錄S，與這朵花不是同一事件。展覽員列「果實1、已記種子2、S新株1」，又把三個數相加叫4顆種子。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

第6題｜14分

（1）寫出符合指定分組的第一問，並寫是、否兩路各含哪兩卡。（4分）
（2）對甲乙這一路，再寫能分開兩卡的一問，標兩路結果。（3分）
（3）新卡戊只記「今天沒看到果實」，能直接放丙丁路嗎？說理由。（3分）
（4）戊若後來取得「確有果實包種子、葉脈網狀」，寫完整兩問路徑及結果；這代表植物剛改變特徵嗎？（4分）

以下為原創紙上情境或模型資料，不是實際觀測；已明示的一般科學知識仍屬真實知識。只讀卡，不實作。
有限四卡皆有完整資料：甲有果實包種子、平行葉脈；乙有果實包種子、網狀葉脈；丙有種子不被果實包住、針形葉；丁無種子、孢子繁殖。初版檢索表第一問「葉子漂亮嗎」，是到甲，否到其他。只能把第一問改成一個可查核的二分問題，使甲乙同組、丙丁同組。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

第7題｜12分

（1）從第一份報告，寫有支持的快慢結論和數值依據。（3分）
（2）用後續報告修正「能溶兩倍糖」。（3分）
（3）指出展板把哪個結果量誤換成哪個結果量。（3分）
（4）保留兩份報告後，有人說「後報告相同，前報告必造假」，是否成立？說兩結果能否同時成立。（3分）

以下為原創紙上情境或模型資料，不是實際觀測；已明示的一般科學知識仍屬真實知識。只讀卡，不實作。
紙上報告研究「相同條件下攪拌是否改變糖顆粒完全看不見所需時間」。甲乙同溫同水量、同2公克糖與粒大小，只差甲攪拌、乙不攪。甲60秒、乙120秒。另有後續報告：兩杯在同溫、足夠時間及同判準下，所測最多溶入量均為8公克。原展板只保留第一份，寫「甲能溶兩倍糖」。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

第8題｜12分

（1）依編目新記錄，哪一個表格儲存格要改標？寫改前與改後。（3分）
（2）合併改正後的報告，P、Q、R各支持哪類酸鹼性？（3分）
（3）更正能否消除「Q在兩表酸鹼類別不一致」？用樣本身分解釋。（3分）
（4）R若被說成某一種清潔劑，單憑紫色是否足夠？寫一項資料界限及安全做法。（3分）

以下為原創紙上情境或模型資料，不是實際觀測；已明示的一般科學知識仍屬真實知識。只讀卡，不實作。
紙上指示劑K標準：酸黃、中綠、鹼紫；前後對照皆正常。表甲：樣本P黃、Q綠。表乙：同樣本P黃、Q紫。後來的編目記錄證實：表乙原本的Q標籤貼錯，該瓶實際是R；P標籤正確。還沒有任何R的成分檢驗。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）